

Test Cases + Edge Cases Document

Promotion Engine for Order Pricing System

1. Objective

เอกสารนี้กำหนด Test Cases และ Edge Cases สำหรับระบบ **Promotion Engine** ที่ใช้คำนวณราคาสุทธิของคำสั่งซื้อ
โจทย์หลักที่ต้องทดสอบ:

Product 1 ลด 10%
Product 2 ลด 100 บาท
รองรับ Promotion หลายแบบ
รองรับ Promotion แบบซ้อนกัน
เพิ่ม Promotion ใหม่โดยไม่กระทบ Logic เดิม
คำนวณราคาสุทธิได้ถูกต้อง

เป้าหมายของ Test คือทำให้มั่นใจว่า:

- ระบบคำนวณส่วนลดถูกต้อง
- Promotion หลายตัวทำงานร่วมกันได้ถูกต้อง
- Promotion ซ้อนกันมีลำดับคำนวณชัดเจน
- Promotion Conflict ถูกจัดการได้
- ราคาสุทธิไม่ติดลบ
- Config ผิดไม่ทำให้ระบบพัง
- Confirm Order ปลอดภัยต่อ Concurrent Request
- Calculation Breakdown ตรวจสอบย้อนหลังได้
- เพิ่ม Strategy ใหม่แล้ว Logic เดิมไม่พัง

2. Test Strategy Overview

ควรแบ่งการทดสอบเป็น 6 ระดับ:

Test Type	Purpose
Unit Test	ทดสอบ Logic ย่อย เช่น Strategy, Sorter, Stacking
Integration Test	ทดสอบหลาย Component ร่วมกัน
API Test	ทดสอบ HTTP Contract และ Error Response
Edge Case Test	ทดสอบกรณีผิดปกติ
Concurrency Test	ทดสอบ Usage Limit และ Race Condition
Regression Test	ป้องกัน Logic เดิมพังเมื่อเพิ่ม Promotion ใหม่

3. Test Data Setup

3.1 Product Test Data

Product ID	Name	Price	priceAmount
1	Product 1	1,000 THB	100000
2	Product 2	500 THB	50000
3	Product 3	80 THB	8000
4	Product 4	2,000 THB	200000

ระบบเก็บเงินเป็น satang: 100 บาท = 10000

3.2 Base Promotion Data

Promotion A: Product 1 ลด 10%

```

promotion_id = 1
code = ITEM1_10_PERCENT
scope = ITEM
target = PRODUCT 1
action_type = PERCENTAGE_DISCOUNT
value_basis_points = 1000
priority = 10
stackable = true
exclusive = false
stop_processing = false
status = ACTIVE

```

Promotion B: Product 2 ลด 100 บาท

```

promotion_id = 2
code = ITEM2_MINUS_100
scope = ITEM
target = PRODUCT 2
action_type = FIXED_AMOUNT_DISCOUNT
value_amount = 10000
priority = 10
stackable = true
exclusive = false
stop_processing = false
status = ACTIVE

```

Promotion C: Cart ซื้อครบ 1,000 ลด 100

```

promotion_id = 3
code = CART_1000_MINUS_100
scope = CART
target = CART
condition = MIN_ORDER_AMOUNT >= 100000
action_type = FIXED_AMOUNT_DISCOUNT
value_amount = 10000
priority = 20
stackable = true
status = ACTIVE

```

4. Unit Test Cases

4.1 PercentageDiscountStrategy

Test ID	Scenario	Input	Expected Result
TC-U001	คำนวณลด 10% ได้ถูกต้อง	amount=100000, basisPoints=1000	discount=10000, final=90000
TC-U002	ลด 0%	basisPoints=0	skipped หรือ invalid_config
TC-U003	ลดเกิน 100%	basisPoints=15000	skipped reason= invalid_percentage
TC-U004	มี Max Discount	amount=300000, 10%, max=20000	discount=20000
TC-U005	Amount เป็น 0	amount=0, 10%	discount=0, final=0
TC-U006	Amount ติดลบ	amount=-1000	error หรือ invalid_context

4.2 FixedAmountDiscountStrategy

Test ID	Scenario	Input	Expected Result
TC-U007	ลด Fixed Amount ได้ถูกต้อง	amount=50000, discount=10000	final=40000
TC-U008	Discount มากกว่ายอด	amount=8000, discount=10000	discount=8000, final=0
TC-U009	Fixed Discount เป็น 0	valueAmount=0	skipped reason= invalid_discount_amount
TC-U010	Fixed Discount ติดลบ	valueAmount=-10000	skipped reason= invalid_discount_amount

4.3 Discount Cap

Test ID	Scenario	Input	Expected Result
TC-U011	Discount น้อยกว่า Amount	amount=100000, discount=10000	actual=10000
TC-U012	Discount มากกว่า Amount	amount=8000, discount=10000	actual=8000
TC-U013	Discount เป็น 0	amount=100000, discount=0	actual=0
TC-U014	Discount ติดลบ	amount=100000, discount=-100	actual=0 หรือ invalid_config

4.4 PromotionSorter

Sort Rule:

```
scope_order ASC
priority ASC
created_at ASC
promotion_id ASC
```

Test ID	Scenario	Input	Expected Result
TC-U015	Scope ITEM มาก่อน CART	CART priority 1, ITEM priority 10	ITEM ก่อน CART
TC-U016	Priority น้อยกว่าทำก่อน	priority 1 และ priority 10	priority 1 ก่อน
TC-U017	Priority เท่ากันใช้ created_at	created_at เก่ากว่า	เก่ากว่าก่อน
TC-U018	created_at เท่ากันใช้ ID	id 1 และ id 2	id 1 ก่อน
TC-U019	Sort ต้อง Deterministic	Input เดิมหลายครั้ง	Output order เหมือนเดิมทุกครั้ง

4.5 StackingPolicy

Test ID	Scenario	Input	Expected Result
TC-U020	Stackable true ใช้ร่วมกันได้	Promo A/B stackable=true	Apply ได้ทั้งสอง
TC-U021	Non-stackable Conflict	Promo A applied, Promo B stackable=false	Promo B skipped
TC-U022	Exclusive Promotion	Promo A exclusive=true	Stop conflict scope
TC-U023	Stop Processing	Promo A stop_processing=true	Promo ถัดไป skipped
TC-U024	Scope ถูก Stop แล้ว	stoppedScope=ITEM	Promo ITEM skipped
TC-U025	Item-level Stop เฉพาะ Item	Product 1 exclusive	ไม่ควรหยุด Product 2

5. Integration Test Cases

5.1 Basic Calculation

Test ID	Scenario	Input	Expected Result
TC-I001	Product 1 ลด 10%, Product 2 ลด 100	Product 1 qty=1, Product 2 qty=1	final_total=130000

รายละเอียด Expected:

```

Product 1:
100000 - 10000 = 90000

Product 2:
50000 - 10000 = 40000

Original Total = 150000
Discount Total = 20000
Final Total = 130000

```

5.2 No Promotion Matched

Test ID	Scenario	Input	Expected Result
TC-I002	Product ไม่มี Promotion	Product 4 qty=1	original=200000, discount=0, final=200000

5.3 Quantity มากกว่า 1

Test ID	Scenario	Input	Expected Result
TC-I003	Product 1 qty=3 ลด 10%	Product 1 qty=3	original=300000, discount=30000, final=270000

5.4 Cart-level หลัง Item-level

Test ID	Scenario	Input	Expected Result
TC-I004	Item Discount แล้ว Cart Discount	Product 1 + Product 2 + Cart Discount	final_total=120000

Calculation:

```

Product 1 final = 90000
Product 2 final = 40000
Cart subtotal = 130000

```

Cart discount = 10000
Final total = 120000

5.5 Cart Condition ไม่ผ่าน

Test ID	Scenario	Input	Expected Result
TC-I005	ยอดไม่ถึงขั้นต่ำ	Product 2 qty=1	Cart Promo skipped reason= <code>min_order_amount_not_reached</code>

6. API Test Cases

6.1 Pricing Calculate API

Test ID	Endpoint	Scenario	Expected HTTP	Expected Result
TC-A001	POST <code>/pricing/calculate</code>	Calculate สำเร็จ	200	final_total=130000
TC-A002	POST <code>/pricing/calculate</code>	ไม่มี items	422	code= <code>EMPTY_ORDER_ITEMS</code>
TC-A003	POST <code>/pricing/calculate</code>	quantity=0	422	code= <code>INVALID_QUANTITY</code>
TC-A004	POST <code>/pricing/calculate</code>	product_id ไม่พบ	404	code= <code>PRODUCT_NOT_FOUND</code>
TC-A005	POST <code>/pricing/calculate</code>	product inactive	422	code= <code>PRODUCT_INACTIVE</code>
TC-A006	POST <code>/pricing/calculate</code>	currency ต่างกัน	422	code= <code>CURRENCY_MISMATCH</code>
TC-A007	POST <code>/pricing/calculate</code>	invalid JSON	400	code= <code>INVALID_JSON</code>

6.2 Promotion Admin API

Test ID	Endpoint	Scenario	Expected HTTP	Expected Result
TC-A008	POST <code>/promotions</code>	สร้าง Promotion ถูกต้อง	201	status= <code>DRAFT</code>
TC-A009	POST <code>/promotions</code>	code ซ้ำ	409	code= <code>PROMOTION_CODE_ALREADY_EXISTS</code>
TC-A010	POST <code>/promotions</code>	percentage > 100%	422	code= <code>INVALID_PROMOTION_CONFIG</code>
TC-A011	POST <code>/promotions</code>	fixed amount ติดลบ	422	code= <code>INVALID_PROMOTION_CONFIG</code>
TC-A012	POST <code>/promotions/{id}/activate</code>	Config ไม่ผ่าน	422	code= <code>PROMOTION_CONFIGURATION_INVALID</code>
TC-A013	POST <code>/promotions/{id}/activate</code>	Version ไม่ตรง	409	code= <code>PROMOTION_VERSION_CONFLICT</code>

6.3 Confirm Order API

Test ID	Endpoint	Scenario	Expected HTTP	Expected Result
TC-A014	POST <code>/orders/confirm</code>	Confirm สำเร็จ	201	order status= <code>CONFIRMED</code>
TC-A015	POST <code>/orders/confirm</code>	ไม่มี Idempotency-Key	400	code= <code>IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED</code>

Test ID	Endpoint	Scenario	Expected HTTP	Expected Result
TC-A016	POST /orders/confirm	ราคาเปลี่ยนจาก preview	409	code= ORDER_PRICE_CHANGED
TC-A017	POST /orders/confirm	usage limit เต็ม	409	code= PROMOTION_USAGE_LIMIT_REACHED

7. Stacking Test Cases

7.1 Stackable Promotions

Test ID	Scenario	Promotions	Expected
TC-S001	ลด 10% แล้วลด 100	A priority=1, B priority=2	100000 → 90000 → 80000

7.2 Percentage ซ้อน Percentage

Test ID	Scenario	Promotions	Expected
TC-S002	ลด 10% แล้วลด 10%	A priority=1, B priority=2	final=81000

Calculation:

```
100000 - 10% = 90000
90000 - 10% = 81000
```

ต้องไม่คำนวณจาก Original ทั้งสองรอบ

7.3 Priority กลับกันแล้วผลลัพธ์เปลี่ยน

Test ID	Scenario	Promotions	Expected
TC-S003	Fixed ก่อน Percentage	fixed 10000 priority=1, percent 10% priority=2	final=81000
TC-S004	Percentage ก่อน Fixed	percent 10% priority=1, fixed 10000 priority=2	final=80000

จุดประสงค์:

พิสูจน์ว่า Priority มีผล และระบบต้อง Deterministic

7.4 Exclusive Promotion

Test ID	Scenario	Expected
TC-S005	Promo A exclusive=true, Promo B same conflict group	Promo A applied, Promo B skipped
TC-S006	Exclusive เฉพาะ Product 1	Product 2 ยัง apply promotion ได้

7.5 Stop Processing

Test ID	Scenario	Expected
TC-S007	Promo A stop_processing=true	Promo B skipped reason= <code>scope_stopped</code>

7.6 Non-stackable

Test ID	Scenario	Expected
TC-S008	Promo B stackable=false หลัง Promo A applied	Promo B skipped reason= <code>non_stackable_conflict</code>

8. Condition / Target Edge Cases

Test ID	Scenario	Expected
TC-E001	Product Target ตรง	Promotion applied
TC-E002	Product Target ไม่ตรง	skipped reason= <code>target_not_matched</code>
TC-E003	Category Target ตรง	Promotion applied
TC-E004	Category Target ไม่ตรง	skipped reason= <code>target_not_matched</code>
TC-E005	Coupon Code ตรง	Promotion applied
TC-E006	Coupon Code ไม่ตรง	skipped reason= <code>coupon_not_matched</code>
TC-E007	Promotion ต้องใช้ Coupon แต่ไม่มี Coupon	skipped reason= <code>coupon_required</code>
TC-E008	Min Order Amount ถึง	Promotion applied
TC-E009	Min Order Amount ไม่ถึง	skipped reason= <code>min_order_amount_not_reached</code>
TC-E010	Condition AND ผ่านทั้งหมด	Promotion applied
TC-E011	Condition AND ไม่ผ่านบางตัว	Promotion skipped
TC-E012	Condition OR ผ่านอย่างน้อยหนึ่ง	Promotion applied

9. Date / Status Edge Cases

Test ID	Scenario	Expected
TC-D001	status=ACTIVE และอยู่ในช่วงเวลา	eligible
TC-D002	status=INACTIVE	skipped reason= <code>inactive</code>
TC-D003	starts_at > now	skipped reason= <code>not_started</code>
TC-D004	ends_at < now	skipped reason= <code>expired</code>
TC-D005	starts_at == now	eligible
TC-D006	ends_at == now	eligible
TC-D007	timezone ต่างกัน	แปลงเป็นเวลามาตรฐานก่อนเทียบ

Rule ที่ต้องใช้:

```
starts_at <= now AND ends_at >= now
```

10. Invalid Config Edge Cases

Test ID	Scenario	Expected
TC-C001	action_type ไม่มี Strategy	skipped reason= <code>strategy_not_found</code> , system ไม่ panic
TC-C002	FIXED_AMOUNT ไม่มี value_amount	skipped reason= <code>invalid_promotion_config</code>
TC-C003	PERCENTAGE ไม่มี value_basis_points	skipped reason= <code>invalid_promotion_config</code>
TC-C004	value_basis_points > 10000	skipped reason= <code>invalid_percentage</code>
TC-C005	value_amount < 0	skipped reason= <code>invalid_discount_amount</code>
TC-C006	Promotion ไม่มี Action	skipped reason= <code>action_not_found</code>
TC-C007	ITEM scope ไม่มี Target	skipped reason= <code>target_required</code>
TC-C008	value_json parse ไม่ได้	rejected ตอนสร้าง Promotion หรือ skipped runtime
TC-C009	Condition Type ไม่รองรับ	skipped reason= <code>condition_not_supported</code>

11. Money / Rounding Edge Cases

Test ID	Scenario	Input	Expected
TC-M001	ใช้ satang แล้วคำนวณถูก	amount=100000, 10%	discount=10000
TC-M002	Percentage ได้เศษ	amount=9999, 10%	discount=999 ถ้าใช้ floor
TC-M003	Final total ห้ามติดลบ	original=8000, discount=10000	final=0
TC-M004	Currency ต่างกัน	THB + USD	calculation failed
TC-M005	Product ราคา 0	price=0	final=0, discount=0
TC-M006	Quantity ใหญ่มาก	qty มากผิดปกติ	reject หรือ overflow protection
TC-M007	Integer overflow	amount * basisPoints เกิน limit	error= <code>CALCULATION_OVERFLOW</code>

12. Calculation Breakdown Test Cases

Test ID	Scenario	Expected
TC-B001	Applied Promotion ต้องมี before/discount/after	มีครบทุก field
TC-B002	Skipped Promotion ต้องมี reason	มี reason ที่ชัดเจน
TC-B003	Item-level breakdown ถูกต้อง	item.discount = sum item discounts
TC-B004	Order-level breakdown ถูกต้อง	order.discount_total ถูกต้อง
TC-B005	Stacking ต้องแสดงลำดับ	Applied promotions เรียงตาม execution order
TC-B006	Calculation policy ต้องแสดง	มี scopeOrder, priorityOrder, roundingMode

13. Confirm Order / Consistency Test Cases

Test ID	Scenario	Expected
TC-O001	Calculate แล้ว Promotion ถูกปิดก่อน Confirm	Confirm ต้อง Recalculate และไม่ใช่ Promotion นั้น
TC-O002	Product Price เปลี่ยนก่อน Confirm	Return <code>ORDER_PRICE_CHANGED</code>
TC-O003	Confirm ต้องสร้าง Order และ Order Items	Rows ถูกสร้างครบ
TC-O004	Order Item ต้อง Snapshot ราคาเดิม	ราคาเก่าไม่เปลี่ยนตาม Product ปัจจุบัน
TC-O005	Confirm ต้อง Consume Usage	promotion_usages เพิ่ม

Test ID	Scenario	Expected
TC-O006	Confirm ชำด้วย Idempotency-Key เดิม	คืนผลเดิม ไม่สร้าง Order ใหม่
TC-O007	Idempotency-Key เดิมแต่ Payload ต่าง	Return IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT

14. Concurrency Test Cases

Test ID	Scenario	Action	Expected
TC-CC001	Coupon เหลือ 1 สิทธิ์ ยิง Confirm 10 request พร้อมกัน	Concurrent confirm	สำเร็จ 1, ล้มเหลว 9
TC-CC002	User ใช้ Coupon ได้ครั้งเดียว	Confirm 2 ครั้ง user เดิม	ครั้งที่ 2 fail หรือ skipped
TC-CC003	Calculate พร้อมกันไม่ Consume Usage	100 concurrent calculate	usage ไม่เพิ่ม
TC-CC004	Promotion Usage Lock ทำงาน	concurrent transaction	ไม่มี usage เกิน limit
TC-CC005	DB Transaction Rollback	error ระหว่าง confirm	ไม่สร้าง partial order

15. Performance / Scale Test Cases

Test ID	Scenario	Expected
TC-P001	100 Items, 100 Promotions	จบภายใน Threshold
TC-P002	2 Items, 1000 Active Promotions	Filter เฉพาะที่เกี่ยวข้อง
TC-P003	Query Count Test	ไม่มี Query ใน Loop
TC-P004	Cache Hit Active Promotions	ลด Query MySQL
TC-P005	Cache Down	fallback DB ได้
TC-P006	Calculation Timeout	return CALCULATION_TIMEOUT
TC-P007	Large Breakdown	Response ยังไม่ใหญ่เกิน Limit

Expected Query Pattern:

```
1 query load products by IDs
1 query group load active promotions with relations
1 query save calculation log
```

ต้องไม่เป็น:

```
N queries per item
N queries per promotion
```

16. Security / Authorization Test Cases

Test ID	Scenario	Expected
TC-SEC001	Customer เรียก Admin API	403 FORBIDDEN
TC-SEC002	ไม่มี Token	401 UNAUTHORIZED
TC-SEC003	Customer ดู Order คนอื่น	403 ORDER_ACCESS_DENIED
TC-SEC004	Client ส่ง price มาใน request	Server ignore หรือ reject

Test ID	Scenario	Expected
TC-SEC005	Explain API ถูกเรียกโดย Customer	403 FORBIDDEN
TC-SEC006	SQL Injection ใน query	ไม่กระทบ DB
TC-SEC007	Request body ใหญ่มาก	413 PAYLOAD_TOO_LARGE

17. API Error Response Test Cases

Test ID	Scenario	Expected
TC-R001	Invalid JSON	400 <code>INVALID_JSON</code>
TC-R002	Missing required field	400 <code>MISSING_REQUIRED_FIELD</code>
TC-R003	Duplicated product_id	Merge quantity หรือ reject ตาม policy
TC-R004	Error response ต้องมี request_id	มี meta.requestId
TC-R005	Unknown server error	500 ไม่คืน stack trace
TC-R006	Rate limit	429 <code>TOO_MANY_REQUESTS</code>

Recommendation สำหรับ duplicated product:

MVP แนะนำ Merge Quantity เพื่อ User-friendly
แต่ต้องกำหนดชัดใน API Contract

18. Regression Test Cases

ทุกครั้งที่เพิ่ม Promotion Strategy ใหม่ เช่น `BUY_X_GET_Y` ต้อง Run Regression Set:

Test ID	Scenario
TC-REG001	Product 1 ลด 10% ยังถูกต้อง
TC-REG002	Product 2 ลด 100 บาทยังถูกต้อง
TC-REG003	Item-level ก่อน Cart-level ยังถูกต้อง
TC-REG004	Stacking ยังถูกต้อง
TC-REG005	Exclusive ยังหยุดถูก Scope
TC-REG006	Stop Processing ยังทำงาน
TC-REG007	Discount Cap ยังป้องกันราคาติดลบ
TC-REG008	Breakdown ยังครบ
TC-REG009	Strategy Not Found ไม่ Panic
TC-REG010	Existing API Contract ไม่เปลี่ยน

19. Minimum Test Set สำหรับ MVP

ถ้าเวลาจำกัด ควรทำชุดนี้ก่อน:

Priority	Test ID	Scenario
P0	TC-U001	Percentage Discount

Priority	Test ID	Scenario
P0	TC-U007	Fixed Amount Discount
P0	TC-U008	Discount มากกว่าราคา
P0	TC-U015	Sort by Scope
P0	TC-U016	Sort by Priority
P0	TC-U022	Exclusive Promotion
P0	TC-I001	Basic Calculation
P0	TC-I003	Quantity > 1
P0	TC-I004	Cart Discount after Item
P0	TC-A001	Calculate API Success
P0	TC-A003	Invalid Quantity
P0	TC-S001	Stackable Promotion
P0	TC-D004	Expired Promotion
P0	TC-C001	Strategy Not Found
P0	TC-B001	Applied Breakdown
P0	TC-O001	Confirm Recalculate
P0	TC-CC003	Calculate Does Not Consume Usage

20. Final Demo Test Case

Scenario

Product 1 ราคา 1,000 บาท
Product 2 ราคา 500 บาท

Promotion 1:
Product 1 ลด 10%

Promotion 2:
Product 2 ลด 100 บาท

Request

```
{
  "items": [
    {
      "productId": 1,
      "quantity": 1
    },
    {
      "productId": 2,
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

Expected Calculation

Product 1:
 $1,000 - 10\% = 900$

Product 2:
 $500 - 100 = 400$

Final:
 $900 + 400 = 1,300$

Expected Response

```
{
  "originalTotal": 150000,
  "discountTotal": 20000,
  "finalTotal": 130000
}
```

Expected Breakdown

```
applied_promotions:
- ITEM1_10_PERCENT discount 10000
- ITEM2_MINUS_100 discount 10000
```

21. Acceptance Criteria

ระบบถือว่าผ่าน Test เมื่อ:

- Basic Calculation ถูกต้อง
- Percentage Discount ถูกต้อง
- Fixed Amount Discount ถูกต้อง
- Quantity มากกว่า 1 ถูกต้อง
- Discount ไม่ทำให้ราคาติดลบ
- Promotion expired/inactive ถูก Skip
- Promotion Priority ทำงานถูก
- Promotion Stacking ทำงานถูก
- Exclusive และ Stop Processing ทำงานถูก
- Target และ Condition ทำงานถูก
- Calculation Breakdown ครบ

- Calculation Log ถูกบันทึก
- Confirm Order Recalculate ก่อนสร้าง Order
- Calculate API ไม่ Consume Usage
- Concurrency Usage Limit ไม่เกิน Quota
- Invalid Config ไม่ทำให้ระบบ Panic
- ไม่มี DB Query ใน Loop item/promotion
- เพิ่ม Promotion ใหม่แล้ว Regression Test ผ่าน

Final Test Summary

Test Strategy ของ Promotion Engine ต้องไม่ทดสอบแค่ว่า "ลดราคาได้ไหม" แต่ต้องทดสอบว่า:

ลดถูกไหม
ลดตามลำดับไหม
ซ้อนกันถูกไหม
หยุด Rule ถูกไหม
Config ผิดแล้วระบบไม่พังไหม
Usage Limit ถูกไหม
Concurrent Request ปลอดภัยไหม
Response Debug ได้ไหม
Order จริง Recalculate ไหม
เพิ่ม Promotion ใหม่แล้วของเดิมไม่พังไหม

ถ้าครอบคลุม Test เหล่านี้ ระบบจะมีความน่าเชื่อถือระดับ Production มากกว่าการทำแค่ Prototype.